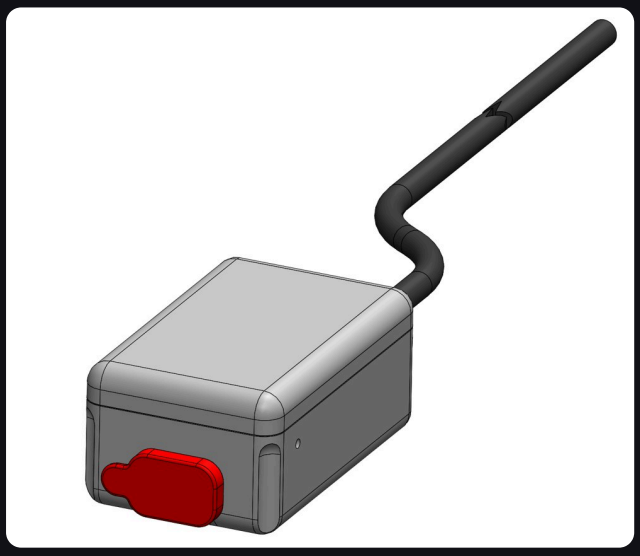
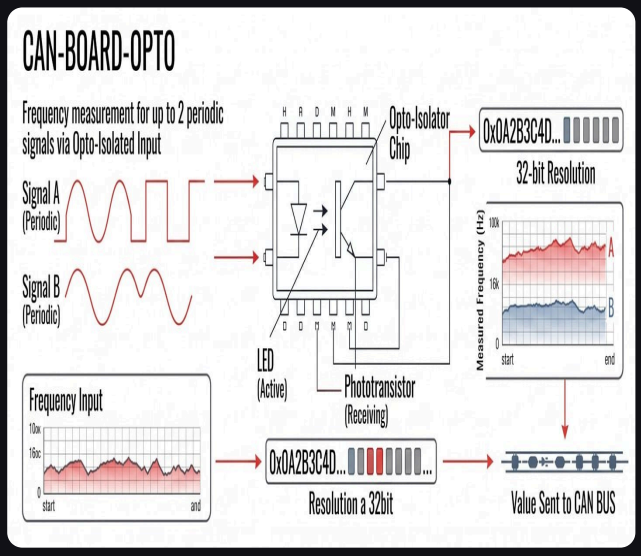
CAN-BOARD-OPTO

Technisches Datenblatt und Handbuch

2 optoisolierte Frequenzeingänge über CAN-Bus · Revision 0014 · November 2026





GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Inhalt

1. Überblick 2
1.1 Beschreibung 2
1.2 Hauptmerkmale 2
1.3 Die CAN-BOARD-Familie 2
2. Technische Daten 3
2.1 Messung 3
2.2 CAN-Bus 3
2.3 Versorgung und USB-C 3
2.4 Steckverbinder 3
2.5 Einsatzbedingungen 4
2.6 Abmessungen und Gewicht 4
3. Anschlüsse 5
4. Konfiguration mit GUBELLINI DataStudio 6
4.1 Die Software 6
4.2 Anschluss 6
4.3 Parameter 7
5. CAN-Protokoll 8
5.1 Inhalt der Nachrichten 8
5.2 Umrechnung 8
6. Aufzeichnung mit GUBELOG und MICROLOG 9
7. Fehlerbehebung 10
8. Bestellinformationen 11
8.1 Zugehörige Produkte 11

1 Überblick

1.1 Beschreibung

CAN-BOARD-OPTO misst über optoisolierte Eingänge die Frequenz zweier periodischer Signale und sendet sie mit 32 bit Auflösung auf den CAN-Bus: zum Beispiel Motordrehzahl, Raddrehzahl, Näherungssensoren oder Durchflussmesser.

Die CAN-BOARD-Platinen sind kompakte, programmierbare Module, die elektrische oder physikalische Signale von einem Sensor oder einem integrierten Modul erfassen, verarbeiten und auf den CAN-Bus senden. Jede Platine ist für einen bestimmten Sensor oder ein bestimmtes Modul ausgelegt; alle verwenden dieselben Konfigurationsparameter, die mit der kostenlosen Software **GUBELLINI DataStudio** über USB-C eingestellt werden. Einmal programmiert, misst die Platine bei jedem Einschalten die Daten und sendet sie gemäß ihrer Konfiguration.

1.2 Hauptmerkmale

- **2 optoisolierte Eingänge**, Frequenz von **0 bis 2 kHz**.
- Auflösung **32 bit**, Zähler mit 9 MHz.
- **CAN 2.0B** High Speed mit 1 Mbps, 500 kbps oder 250 kbps; programmierbare 11- oder 29-bit-IDs.
- Konfiguration über **USB-C** als USB-HID-Gerät, ohne Treiber.
- Versorgung von **7 bis 24 V DC**, 80 mA.
- Integrierte CAN-Terminierung mit 120 Ω, Steckverbinder **AMP Super Seal 1.5**.
- Kompaktes Gehäuse aus PA12, **IPX7**, **-20 °C bis +85 °C**.

1.3 Die CAN-BOARD-Familie

Die CAN-BOARD-Platinen werden im Labor, bei der Überwachung von Maschinen und Anlagen, in der Präzisionslandwirtschaft, in der Prozessanalyse, im Automotive-Bereich und im Motorsport eingesetzt. Ihre Daten lassen sich mit den Datenloggern **GUBELOG** und **MICROLOG** einfach als CAN-Kanäle aufzeichnen (Kap. 6).

Platine	Auf den CAN-Bus gesendete Messgröße
CAN-BOARD-ACCELEROMETER	Beschleunigungen auf 3 Achsen, ±16 g
CAN-BOARD-GNSS	Breitengrad, Längengrad, Geschwindigkeit über Grund, Datum und Uhrzeit
CAN-BOARD-LOADCELL	Signal einer Wägezelle (Wheatstone-Brücke)
CAN-BOARD-OPTO	Frequenz von 2 optoisolierten Impulssignalen
CAN-BOARD-THERMOK	Temperatur eines Thermoelements Typ K
GUBENAV	GPS-Position und hochdynamische 6-Achsen-IMU, bis 100 Hz

2 Technische Daten

2.1 Messung

	Wert
Messgröße	Frequenz von 2 periodischen Signalen
Frequenzbereich	0 bis 2 kHz
Auflösung	32 bit
Abtastung	9 MHz
Format	32-bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen

2.2 CAN-Bus

	Wert
Transceiver	High-Speed CAN 2.0B
Busgeschwindigkeit	1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps
ID-Format	11 bit (Standard) oder 29 bit (erweitert), frei wählbare IDs
CAN-IDs	Bis zu 4, mit je 8 Byte; verwendet ID 1
Sendefrequenz	1, 10, 50 oder 100 Hz
Datenformat	Intel (Little Endian)
Protokoll	Open CAN (CANopen, EN 50325-4)
Terminierung	120-Ω-Widerstand im Modul integriert

> Die Sendefrequenz gibt an, wie oft pro Sekunde die Platine ihre Nachrichten auf den CAN-Bus sendet; sie ändert nicht die Abtastrate des Sensors, die fest ist (Tabelle in Kap. 2.1). Den Bus nicht mit unnötig hohen Frequenzen belasten.

2.3 Versorgung und USB-C

	Wert
Versorgungsspannung	7 bis 24 V DC (Pin 1 des CAN-Steckverbinders)
Stromaufnahme	80 mA
USB-C	Auf der Rückseite des Gehäuses, durch eine Gummikappe geschützt: Senden und Lesen der Konfiguration (USB HID, kein Treiber). Während der Konfiguration wird die Platine über USB versorgt.

2.4 Steckverbinder

Versorgung und CAN-Bus laufen über den wasserdichten 4-poligen Automotive-Steckverbinder **AMP Super Seal Serie 1.5** (Teilenummer 282106-1).

CAN- und Versorgungssteckverbinder

Pin	Signal	Typ
1	VBatt (7-24 V DC)	Versorgung
2	CAN H	CAN-Bus
3	CAN L	CAN-Bus
4	GND	Masse

Sensorsteckverbinder

Pin	Signal	Typ
1	INPUT 1 +	Eingang 1 positiv
2	INPUT 1 −	Eingang 1 negativ
3	INPUT 2 +	Eingang 2 positiv
4	INPUT 2 −	Eingang 2 negativ

2.5 Einsatzbedingungen

	Wert
Schutzart	IPX7
Betriebstemperatur	-20 °C bis +85 °C

2.6 Abmessungen und Gewicht

	Wert
Gehäuse	Nylon PA12H
Länge × Breite × Höhe	66,2 × 38 × 27 mm (ohne Kabel)
Gewicht	80 g

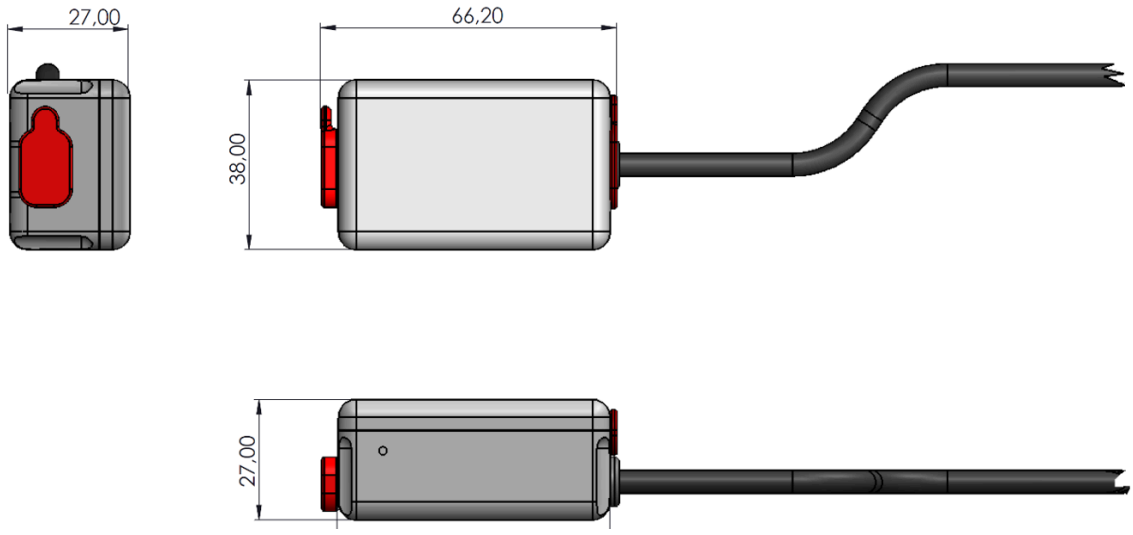


Abbildung 1 – Abmessungen der CAN-BOARD (mm).

3 Anschlüsse

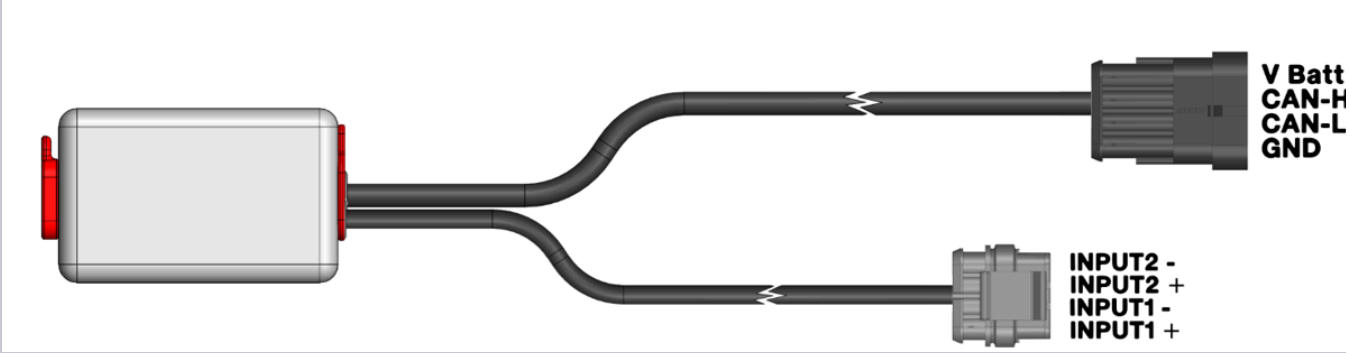


Abbildung 2 – Anschlussplan der CAN-BOARD-OPTO.

Den CAN-Steckverbinder an die CAN-Leitung des Datenloggers oder des Systems (CAN H mit CAN H, CAN L mit CAN L) und an die Versorgung anschließen. Mehrere CAN-BOARDs, der GUBENAV und der Datenlogger können an derselben Leitung betrieben werden: Alle müssen dieselbe Geschwindigkeit verwenden, und jede Platine muss auf eigenen IDs senden.

> **Terminierung**
> Der 120-Ω-Widerstand ist in jeder CAN-BOARD integriert. Mit nur einer Platine an einem GUBELOG oder MICROLOG (die ebenfalls terminiert sind) ist die Leitung korrekt abgeschlossen; bei größeren Netzen prüfen, dass sich die Abschlusswiderstände nur an den Enden der Leitung befinden.

4 Konfiguration mit GUBELLINI DataStudio

4.1 Die Software

Software	Funktion
GUBELLINI DataStudio (kostenlos)	Konfiguriert die Geräte von Gubellini Electronics (CAN-BOARD, GUBENAV, GUBELOG, MICROLOG); importiert Signale aus DBC-Dateien; lädt die Datensätze von den Datenloggern herunter und exportiert nach MoTeC, AEM und CSV; enthält einen KI-Assistenten für Anschluss und Konfiguration der Geräte.
GUBELLINI DataAnalysis (kostenlos)	Analysiert die aufgezeichneten Datensätze: Diagramme über Zeit oder Strecke, Layouts mit mehreren Diagrammen, mathematische Kanäle, Streckenkarte, Onboard-Videos; enthält einen **KI-Assistenten**, der die Daten analysiert, Berichte erstellt und den Code mathematischer Kanäle erzeugt.

4.2 Anschluss

1. Installieren Sie DataStudio und schließen Sie die CAN-BOARD mit dem USB-C-Kabel an den PC an: Der USB-Anschluss versorgt die Platine, die sich als USB-HID-Gerät anmeldet (kein Treiber erforderlich).
2. Klicken Sie im Hauptfenster auf **Sensorkonfiguration** und wählen Sie **OPTO** in der Liste links.
3. **Konfiguration lesen** liest die Parameter aus der Platine; nach den Änderungen schreibt **Konfiguration senden** sie in den Flash-Speicher, wo sie auch bei ausgeschalteter Platine erhalten bleiben. Das Protokoll unten zeigt das Ergebnis jedes Vorgangs an.

> **Jeweils nur ein USB-HID-Gerät**
>
> CAN-BOARDs und MICROLOG melden sich am PC auf die gleiche Weise an: Schließen Sie jeweils nur ein HID-Gerät an. **USB-Diagnose** listet die vom PC erkannten Geräte auf.

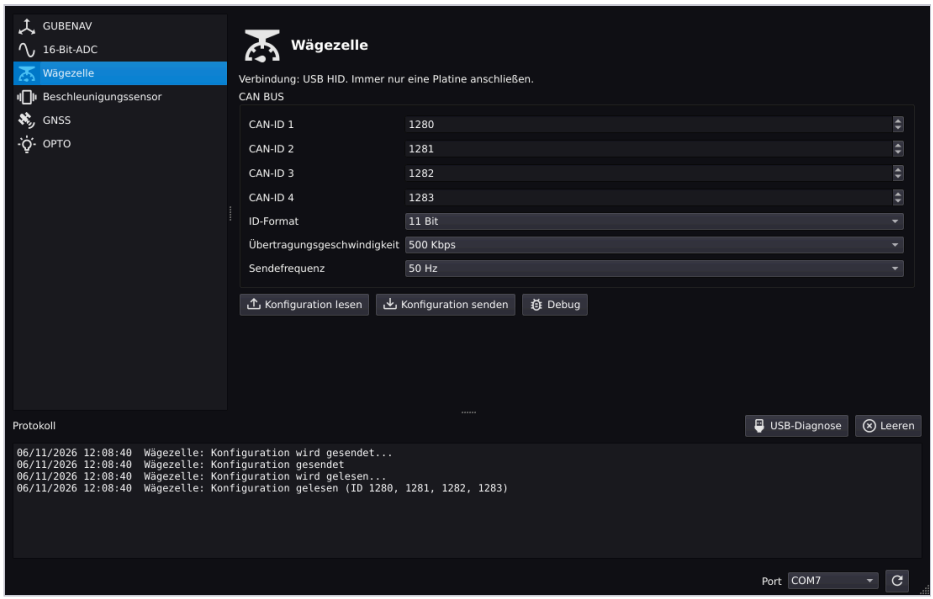


Abbildung 3 – Eine CAN-BOARD in der Sensorkonfiguration.

4.3 Parameter

Parameter	Bedeutung
CAN-ID 1 - **CAN-ID 4**	IDs, auf denen die Platine sendet (diese Platine verwendet ID 1). Sie werden **dezimal** eingegeben: Zum Beispiel entspricht 256 dem Wert 0x100. IDs wählen, die von keinem anderen Gerät im Netz verwendet werden.
ID-Format	11 bit (Standard) oder 29 bit (erweitert), je nach Empfänger.
Übertragungsgeschwindigkeit	1 Mbps, 500 kbps oder 250 kbps: für alle Geräte am Bus gleich.
Sendefrequenz	1, 10, 50 oder 100 Hz.

5 CAN-Protokoll

5.1 Inhalt der Nachrichten

Jede Nachricht hat 8 Byte; Werte aus mehreren Bytes liegen im Intel-Format (Little Endian) vor, Byte 0 ist das niederwertigste.

ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
ID1	Frequency_1 bit 0-7	Frequency_1 bit 8-15	Frequency_1 bit 16-23	Frequency_1 bit 24-31	Frequency_2 bit 0-7	Frequency_2 bit 8-15	Frequency_2 bit 16-23	Frequency_2 bit 24-31
ID2	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet
ID3	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet
ID4	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet

5.2 Umrechnung

Messgröße	Position	Format	Umrechnung
Frequenz Eingang 1 Frequency_1	ID1, Bit 0-31	32 bit ohne Vorzeichen	Wert / 100 = Hz
Frequenz Eingang 2 Frequency_2	ID1, Bit 32-63	32 bit ohne Vorzeichen	Wert / 100 = Hz

6 Aufzeichnung mit GUBELOG und MICROLOG

Die Daten der Platine werden als **CUSTOM**-CAN-Kanäle eines GUBELOG (Schaltfläche **GUBELOG** im Hauptfenster) oder eines MICROLOG (Schaltfläche **MICROLOG**) aufgezeichnet. Im Logger dieselbe Geschwindigkeit und dasselbe ID-Format wie bei der Platine einstellen, dann die Kanäle wie folgt (Format Intel / Little Endian, Offset 0), mit den in der Platine gewählten IDs:

Kanal	Bezeichnung	CAN-ID	Start-Bit	Bits	Typ	Multiplikator	Einheit
CAN1	Frequency_1	256 (ID1)	0	32	Unsigned	0.01	Hz
CAN2	Frequency_2	256 (ID1)	32	32	Unsigned	0.01	Hz

Beispiel: Motordrehzahl mit 1 Impuls pro Umdrehung

U/min = Hz × 60: im Kanal des Loggers den Multiplikator 0,01 × 60 = 0,6 verwenden.

Frequenzen

In den Kanälen des Loggers keine höhere Frequenz als die Sendefrequenz der Platine einstellen: Eine höhere Frequenz bringt keine zusätzliche Information und belegt mehr Platz auf der microSD. Nach den Änderungen die Konfiguration an den Logger senden.

7 Fehlerbehebung

Problem	Ursache und Abhilfe
Keine Daten im CAN-Netz	Versorgung und Verkabelung prüfen (CAN H und CAN L nicht vertauscht), sicherstellen, dass Geschwindigkeit und ID-Format der Platine mit denen des Loggers übereinstimmen und dass die IDs in den Kanälen des Loggers den in der Platine eingestellten entsprechen.
Die Platine erscheint nicht in der Sensorkonfiguration	Ein USB-C-Datenkabel verwenden und jeweils nur ein USB-HID-Gerät anschließen; **USB-Diagnose** listet die vom PC erkannten Geräte auf.
Treppenförmige oder doppelte Werte	Die Sendefrequenz der Platine ist niedriger als die der Logger-Kanäle: sie erhöhen oder die des Loggers verringern.
Frequenz immer null	Die Polarität der optoisolierten Eingänge (+ und −) prüfen und sicherstellen, dass das Sensorsignal stark genug ist, um den Optokoppler durchzuschalten.

8 Bestellinformationen

Bestellnummer	Beschreibung
GE-CB-0004	CAN-BOARD-OPTO – 2 optoisolierte Frequenzeingänge über CAN-Bus

Lieferumfang: Platine, USB-C-Kabel, Bedienungsanleitung, Software GUBELLINI DataStudio und GUBELLINI DataAnalysis.

8.1 Zugehörige Produkte

Bestellnummer	Beschreibung
GE-PROX-M8-3W-NO	Induktiver Näherungssensor M8 (3-Leiter DC, Schließer)
GE-GL-0001 / 0003	GUBELOG-01 / GUBELOG-03 – Datenlogger mit 38 Kanälen, GPS, IMU, Analog- und Digitaleingängen und CAN
GE-ML-0001	MICROLOG-01 – CAN-Logger mit 16 CAN-Kanälen
GE-GN-0001	GUBENAV – hochdynamischer GPS- und IMU-Sensor mit 100 Hz, über CAN

Informationen und Bestellungen
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-Mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.